**குறிப்பு**

(i) $\{f(x_k) = P(X = x_k), \quad k = 1, 2, 3, \ldots n, \ldots\}$ என்ற நிகழ்தகவுகளின் கணம். *தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவுப் பரவல்* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

(ii) சமவாய்ப்பு மாறி ஒரு சார்பு என்பதால் அதனை

(a) பட்டியல் முறை (b) வரைபடம் முறை (c) கோவை முறை

ஆகிய முறைகளில் குறிப்பிடலாம்.

**எடுத்துக்காட்டு 11.5**

இரு சீரான நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டி விடப்படுகின்றன. (ஒரு சீரான நாணயம் இரு முறை சுண்டி விடப்படுவதற்கு சமானமானது). கிடைத்த தலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு காண்க.

**தீர்வு**

$$\text{கூறுவெளி } S = \{H, T\} \times \{H, T\}$$

$$\text{அதாவது } S = \{TT, TH, HT, HH\}$$

தலைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி $X$ என்க.

எனவே,

$$X(TT) = 0, \qquad X(TH) = 1,$$

$$X(HT) = 1, \text{ மற்றும் } \quad X(HH) = 2.$$

எனவே சமவாய்ப்பு மாறி $X$ -ஆனது 0, 1 மற்றும் 2 ஆகிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

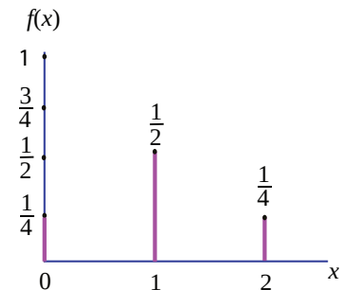
| சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்பு | 0 | 1 | 2 | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|
| நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை | 1 | 2 | 1 | 4 |

நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு கீழ்க்காணுமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$f(0) = P(X = 0) = \frac{1}{4},$$

$$f(1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{மற்றும் } \quad f(2) = P(X = 2) = \frac{1}{4}$$




$f(x)$ -இன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு

படம் 11.4

சார்பு $f(x)$ கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது

(i) $f(x) \geq 0, \quad x = 0, 1, 2$

(ii) $\sum_x f(x) = \sum_{x=0}^{x=2} f(x) = f(0) + f(1) + f(2)$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$$

எனவே $f(x)$ என்பது ஒரு நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு ஆகும்.

நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு கீழ்க்காணுமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| $x$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |

(அல்லது) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & , \ x = 0 \\ \frac{1}{2} & , \ x = 1 \\ \frac{1}{4} & , \ x = 2 \end{cases}$



Chapter 11 Probability.indd 197 26-02-2020 18:03:28